

BAB 7: NILAI MASA WANG

1. Berikan maksud konsep nilai masa wang berikut: [16 markah]
- a) Nilai masa wang
Wang di tangan pada hari ini lebih bernilai jika dibandingkan dengan wang yang dijangka akan diterima pada masa hadapan.
 - b) Konsep kompaun
Kaedah mendapatkan nilai masa depan bagi sejumlah wang pada hari ini yang dikompaunkan pada suatu kadar faedah/kadar kompaun tertentu.
 - c) Konsep diskaun
Kaedah mendapatkan nilai masa kini bagi sejumlah wang yang diterima/dibayar pada masa akan datang yang didiskaunkan pada suatu kadar faedah/kadar diskaun tertentu.
 - d) Garis masa
Gambaran secara grafik yang digunakan untuk menunjukkan masa sesuatu aliran tunai (masuk atau keluar) berlaku.
 - e) Jadual faktor nilai masa wang
Jadual yang menyenaraikan faktor nilai kini dan faktor nilai depan untuk tempoh tertentu (n) dan pada kadar faedah tertentu (i).
 - f) Anuiti biasa
Siri aliran tunai yang sama yang pembayaran /penerimaannya berlaku pada akhir setiap tempoh.
 - g) Anuiti matang
Siri aliran tunai yang sama yang pembayaran /penerimaannya berlaku pada awal setiap tempoh.
 - h) Perpetuiti
**Aliran pembayaran yang sama pada selang masa yang tetap dan dijangka berterusan selama-lamanya.
Siri aliran tunai berbentuk anuiti yang berterusan sehingga pada masa depan yang tiada penghujungnya (infiniti).
Satu siri aliran tunai berbentuk anuiti yang tiada tempoh akhir dengan cara mendiskaunkan semua siri aliran tunai tersebut.**
2. Su mula menyimpan sebanyak RM1,700 sekarang. Kirakan masa yang perlu diambil oleh Su untuk mendapatkan jumlah wang RM3,146.53 jika kadar pulangan yang diberikan ialah 8%. [3 markah]

$$\begin{aligned} FV &= PV(FVIF\ i,n) \\ RM3,146.53 &= RM1,700(FVIF\ 8\%,n) \\ 1.8509 &= FVIF\ 8\%,n \\ n &= 8\text{ tahun} \\ \text{ATAU} \end{aligned}$$

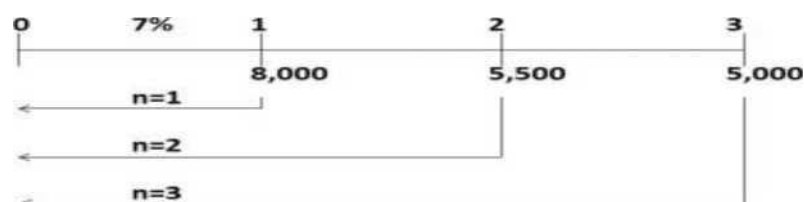
$$\text{PVIF } 8\%, n = 0.5403$$

$$n = 8 \text{ tahun}$$

3. Sham pula telah membuat simpanan sebanyak RM4,000 pada setiap awal tahun pada kadar 4% setahun. Berapakah jumlah simpanannya setelah 10 tahun. [3 markah]

$$\begin{aligned} \text{FVA} &= \text{PMT}(\text{FVIFA } i, n)(1+i) \\ &= \text{RM4,000}(\text{FVIFA } 4\%, 10)(1 + 0.04) \\ &= \text{RM4,000}(12.006)(1.04) \\ &= \text{RM49,944.96} \end{aligned}$$

4. Kirakan jumlah nilai masa kini dan nilai masa depan bagi aliran tunai di bawah sekiranya kadar faedah ialah 7%: [10 markah]



$$\text{PV} = \text{FV}(\text{PVIF } i, r \gg)$$

Tahun pertama

$$\begin{aligned} \text{PV} &= \text{RM8,000}(\text{PVIF } 7\%, 1) \\ &= \text{RM8,000}(0.9346) \\ &= \text{RM7,476.80} \end{aligned}$$

Tahun kedua

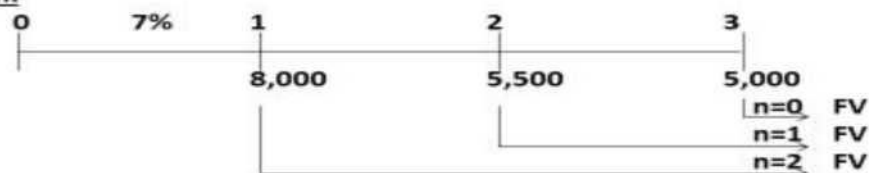
$$\begin{aligned} \text{PV} &= \text{RM5,500}(\text{PVIF } 7\%, 2) = \\ &= \text{RM5,500}(0.8734) \\ &= \text{RM4,803.70} \end{aligned}$$

Tahun ketiga

$$\begin{aligned} \text{PV} &= \text{RM5,000}(\text{PVIF } 7\%, 3) = \\ &= \text{RM5,000}(0.8163) = \text{RM4,081.50} \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah nilai kini} = \text{RM7,476.80} + \text{RM4,803.70} + \text{RM4,081.50} = \text{RM16,362.00}$$

Nilai masa depan:



$$\text{FV} = \text{PV}(\text{FVIF } i, n)$$

Tahun pertama

$$\begin{aligned} \text{FV} &= \text{RM8,000}(\text{FVIF } 7\%, 2) = \\ &= \text{RM8,000}(1.1449) = \\ &= \text{RM9,159.20} \end{aligned}$$

Tahun kedua

$$\begin{aligned} \text{FV} &= \text{RM5,500}(\text{FVIF } 7\%, 1) = \\ &= \text{RM5,500}(1.0700) = \\ &= \text{RM5,885.00} \end{aligned}$$

Tahun ketiga

$$\begin{aligned} \text{FV} &= \text{RM5,000}(\text{FVIF } 7\%, 0) = \\ &= \text{RM5,000}(1.0000) = \\ &= \text{RM5,000.00} \end{aligned}$$

Tahun	Simpanan (RM)
1	8,000
2	5,500
3	5,000

$$\text{Jumlah nilai depan} = \text{RM9,159.20} + \text{RM5,885.00} + \text{RM5,000.00} = \text{RM20,044.20}$$

5. Baru-baru ini, Yusuf bercadang untuk membeli sebuah apartmen di bandar Melaka yang berharga RM300,000. Pihak pemaju meminta beliau menyediakan pendahuluan sebanyak 10% daripada harga rumah tersebut bagi tujuan tempahan dan bayaran kos peguam. Jika Yusuf bercadang membuat pinjaman peribadi di Bank of Community sebanyak 10% daripada harga rumah tersebut, tunjukkan jadual pelunasan pinjaman jika pinjamannya diluluskan oleh pihak bank dan dikenakan faedah sebanyak 3% dan perlu dijelaskan dalam tempoh 5 tahun.

a) Bayaran ansuran tahunan

[2 markah]

$$\begin{aligned}
 PVA &= PMT(PVIFA\ i,n) \\
 RM30,000 &= PMT(PVIFA\ 3\%,5) \\
 PMT &= RM30,000/4.5797 \\
 PMT &= RM6,550.65
 \end{aligned}$$

b) Jadual pelunasan pinjaman

[15 markah]

Tahun:	Baki awal (RM):	PMT (RM):	Faedah (3%):	Prinsipal (RM):	Baki akhir (RM):
1	30,000.00	6,550.65	900.00	5,650.65	24,349.35
2	24,349.35	6,550.65	730.48	5,820.17	18,529.18
3	18,529.18	6,550.65	555.88	5,994.77	12,534.41
4	12,534.41	6,550.65	376.03	6,174.62	6,359.79
5	6,359.79	6,550.65	190.79	6,359.86	(0.07)/0

6. Setelah mendapat pengesahan dalam perkhidmatan, Syahmi telah memilih skim persaraan swasta yang ditawarkan oleh Bank of People. Jika Syahmi inginkan bayaran bulanan pencennya sebanyak RM3,000 sebulan, kirakan jumlah yang perlu beliau laburkan sekarang jika bank tersebut memberikan dividen sebanyak 2%. [2 markah]

$$PV\ \text{perpetuiti} = \frac{PMT}{i}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{RM3,000}{0.02} \\
 &= RM150,000
 \end{aligned}$$